

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт цифрового развития
Кафедра инфокоммуникаций

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5
дисциплины «Программирование на Python»
Вариант 2

Выполнил:
Безруков Даниил Андреевич
2 курс, группа ИВТ-б-о-24-1,
09.03.01 «Информатика и
вычислительная техника»,
направленность (профиль)
«Программное обеспечение средств
вычислительной техники и
автоматизированных систем», очная
форма обучения

(подпись)

Руководитель практики:
Воронкин Р.А., доцент департамента
цифровых, робототехнических систем
и электроники института
перспективной инженерии

(подпись)

Отчет защищен с оценкой _____ Дата защиты _____

Ставрополь, 2026 г.

Тема: работа с множествами и словарями в языке Python.

Цель: приобретение навыков при работе с множествами словарями при написании программ с помощью языка программирования Python версии 3.x.

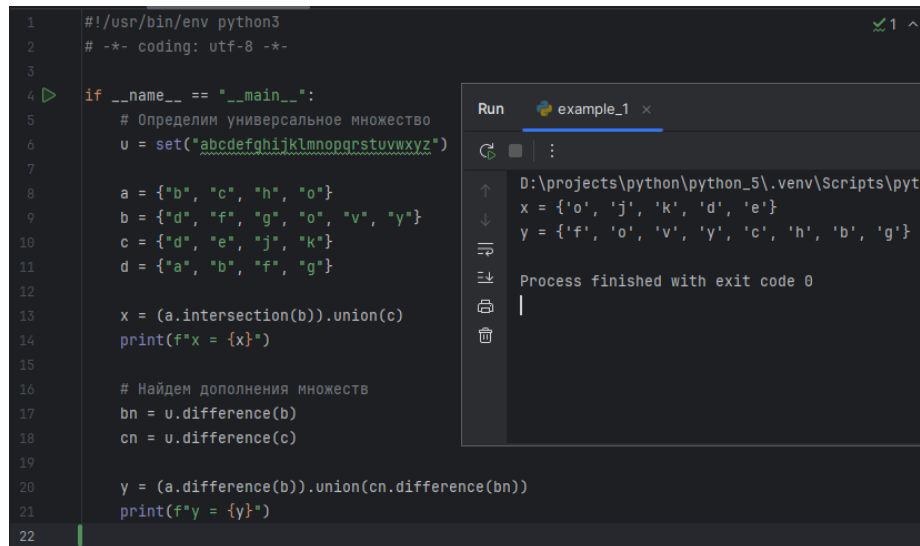
Порядок выполнения работы:

Ссылка на репозиторий: https://github.com/pokachtononame/python_5

1. Создаём репозиторий и клонируем его на компьютер

2. Решаем примеры и проверяем результат выполнения

Пример 1. Определить результат выполнения операций над множествами. Считать элементы множества строками.



```
1 #!/usr/bin/env python3
2 # -*- coding: utf-8 -*-
3
4 if __name__ == "__main__":
5     # Определим универсальное множество
6     u = set("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz")
7
8     a = {"b", "c", "h", "o"}
9     b = {"d", "f", "g", "o", "v", "y"}
10    c = {"d", "e", "j", "k"}
11    d = {"a", "b", "f", "g"}
12
13    x = (a.intersection(b)).union(c)
14    print(f"x = {x}")
15
16    # Найдем дополнения множеств
17    bn = u.difference(b)
18    cn = u.difference(c)
19
20    y = (a.difference(b)).union(cn.difference(bn))
21    print(f"y = {y}")
22
```

Run example_1

D:\projects\python\python_5\.venv\Scripts\pyt
x = {'o', 'j', 'k', 'd', 'e'}
y = {'f', 'o', 'v', 'y', 'c', 'h', 'b', 'g'}
Process finished with exit code 0

Рисунок 1. Результат выполнения кода примера 1

Пример 2. Использовать словарь, содержащий следующие ключи: фамилия и инициалы работника, название занимаемой должности, год поступления на работу. Написать программу, выполняющую следующие действия:

- Ввод с клавиатуры данных в список, состоящий из заданных словарей
- Записи должны быть размещены по алфавиту
- Вывод на дисплей фамилий работников, чей стаж работы в организации превышает значение, введенное с клавиатуры

- Если таких работников нет, вывести на дисплей соответствующее сообщение.

```
>>> add
Фамилия и инициалы? Иванов И.И.
Должность? Аналитик
Год поступления? 2015
>>> list
```

№	Ф.И.О.	Должность	Год
1	Безруков Д.А.	Студент	2024
2	Иванов И.И.	Аналитик	2015

Рисунок 2. Результат выполнения кода примера 2

3. Выполняем задания

Задание 1. Подсчитайте количество гласных в строке, введенной с клавиатуры, с использованием множеств.

```
1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3
4  if __name__ == "__main__":
5      vowels = {'a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'A', 'E', 'I', 'O', 'U'}
6      s = input("Enter string: ")
7
8      count = 0
9      for char in s:
10         if char in vowels:
11             count += 1
12
13     print(f"Number of vowels: {count}")
```

Run task_1 x

D:\projects\python\python_5\.venv\Scripts\python.exe D:\projects\python\python_5

Enter string: *random text*

Number of vowels: 3

Рисунок 3. Код работает корректно

Задание 2. Определите общие символы в двух строках, введённых с клавиатуры.

```
1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3
4  if __name__ == "__main__":
5      s1 = input("Enter first string: ")
6      s2 = input("Enter second string: ")
7
8      set1 = set(s1)
9      set2 = set(s2)
10
11     common = set1.intersection(set2)
12
13     if common:
14         print(f"Common symbols: {''.join(common)}")
15     else:
16         print("There is no common symbols.")
```

Run task_2 x

D:\projects\python\python_5\.venv\Scripts\python.exe D:\project
Enter first string: random text
Enter second string: second string
Common symbols: o ntred

Рисунок 4. Выполнение кода задания 2

Задание 3. Создайте словарь school, связав его с переменной. Наполните данными, отражающими количество учащихся в разных классах (например: '1a': 25, '2б': 30, ...). Внесите изменения согласно следующему:

- а) В одном из классов изменилось количество учащихся
- б) В школе появился новый класс
- в) В школе был расформирован (удалён другой класс)

Вычислите общее количество учащихся в школе.

```

Исходное состояние школы:
1а: 25 учеников
1б: 28 учеников
2а: 30 учеников
2б: 27 учеников
3а: 29 учеников
4а: 31 учеников
5а: 30 учеников
6а: 29 учеников
7а: 26 учеников
8а: 31 учеников
Выберите класс, количество учеников в котором будет изменено на 33: 3а
Напишите класс, который нужно добавить: 9а
Выберите класс, который нужно удалить: 8а

а) Количество учеников в классе 3а изменено на 33.
б) Добавлен новый класс 9а с 26 учениками.
в) Класс 8а расформирован.

Общее количество учащихся в школе: 285

```

Рисунок 5. Выполнение задания 3

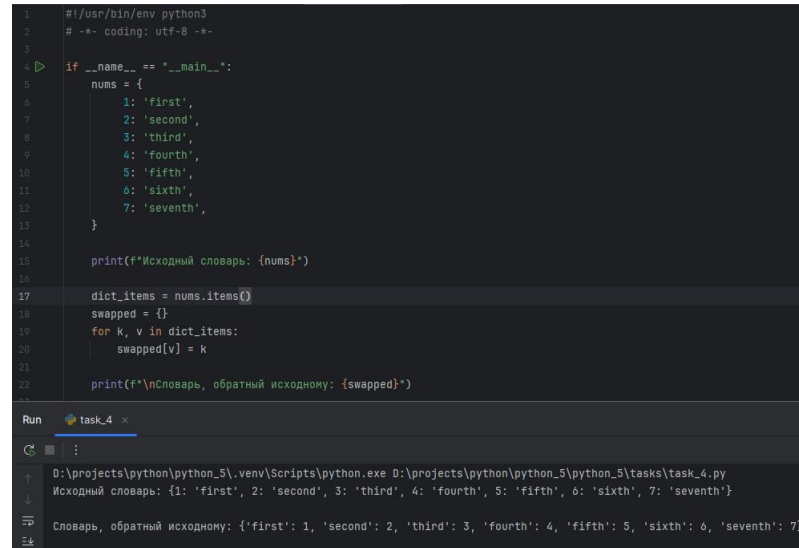
```

1 if __name__ == "__main__":
2     school = {
3         '1а': 25,
4         '1б': 28,
5         '2а': 30,
6         '2б': 27,
7         '3а': 29,
8         '4а': 31,
9         '5а': 30,
10        '6а': 29,
11        '7а': 26,
12        '8а': 31,
13    }
14
15    print("Исходное состояние школы:")
16    for klass, count in school.items():
17        print(f"{klass}: {count} учеников")
18
19    cls_selection = input(
20        | "Выберите класс, количество учеников в котором будет изменено на 33: "
21    )
22
23    if cls_selection in school:
24        school[cls_selection] = 33
25    else:
26        print("Класс не найден", file=sys.stderr)
27        exit(1)
28
29    cls_new = input("Напишите класс, который нужно добавить: ")
30    if cls_new not in school:
31        school[cls_new] = 26
32    else:
33        print("Класс уже существует", file=sys.stderr)
34        exit(1)
35
36    cls_delete = input("Выберите класс, который нужно удалить: ")
37    if cls_delete in school:
38        del school[cls_delete]
39    else:
40        print("Класс не найден", file=sys.stderr)
41        exit(1)
42
43    print(f"\na) Количество учеников в классе {cls_selection} изменено на 33.")
44    print(f"\nb) Добавлен новый класс {cls_new} с 26 учениками.")
45    print(f"\nv) Класс {cls_delete} расформирован.")
46    total_students = sum(school.values())
47
48    print(f"\nОбщее количество учащихся в школе: {total_students}")

```

Рисунок 6. Код задания 3

Задание 4. Создайте словарь, где ключами являются числа, а значениями – строки. Примените к нему метод `items()`, с помощью полученного объекта `dict_items` создайте новый словарь, «обратный» исходному: т.е. ключами являются строки, а значениями – числа.



```
1 #!/usr/bin/env python3
2 # -*- coding: utf-8 -*-
3
4 if __name__ == '__main__':
5     nums = {
6         1: 'first',
7         2: 'second',
8         3: 'third',
9         4: 'fourth',
10        5: 'fifth',
11        6: 'sixth',
12        7: 'seventh',
13    }
14
15    print(f"Исходный словарь: {nums}")
16
17    dict_items = nums.items()
18    swapped = {}
19    for k, v in dict_items:
20        swapped[v] = k
21
22    print(f"\nСловарь, обратный исходному: {swapped}")
```

Run task_4

D:\projects\python\python_5\.venv\Scripts\python.exe D:\projects\python\python_5\python_5\tasks\task_4.py
Исходный словарь: {1: 'first', 2: 'second', 3: 'third', 4: 'fourth', 5: 'fifth', 6: 'sixth', 7: 'seventh'}
Словарь, обратный исходному: {'first': 1, 'second': 2, 'third': 3, 'fourth': 4, 'fifth': 5, 'sixth': 6, 'seventh': 7}

Рисунок 7. Выполнения задания 4

4. Выполняем индивидуальные задания согласно варианту 2

Индивидуальное задание 1. определить результат выполнения операций над множествами. Считать элементы множества строками. Проверить результаты вручную.

$$\begin{aligned} A &= \{b, c, h, i, j\}; \\ B &= \{e, h, i, s, w\}; \\ C &= \{a, b, j, k, l, m\}; \\ D &= \{a, h, i, w, x\}; \\ X &= (A/C) \cap B; \\ Y &= (A \cap B) \cup (C/D). \end{aligned}$$

Рисунок 8. Условия задачи

```
1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3
4  if __name__ == "__main__":
5      u = set("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz")
6
7      a = {"b", "c", "h", "i", "j"}
8      b = {"c", "h", "i", "s", "w"}
9      c = {"a", "b", "j", "k", "l", "m"}
10     d = {"a", "h", "i", "w", "x"}
11
12     bn = u.difference(b)
13     x = (a.difference(c).intersection(bn))
14     print(f"X = {x}")
15
16     y = (a.intersection(bn).union(c.difference(d)))
17     print(f"Y = {y}")
```

Run individual_1 x

D:\projects\python\python_5\.venv\Scripts\python.exe D:
X = set()
Y = {'m', 'b', 'k', 'l', 'j'}

Рисунок 9. Выполнение индивидуального задания 1

Индивидуальное задание 2. Использовать словарь, содержащий следующие ключи: фамилия и инициалы, номер группы, успеваемость (список из пяти элементов). Написать программу, выполняющую следующие действия: ввод с клавиатуры данных в список, состоящий из словарей заданной структуры; записи должны быть упорядочены по возрастанию среднего балла; вывод на дисплей фамилий и номеров групп для всех студентов, имеющих оценки 4 и 5; если таких студентов нет, вывести соответствующее сообщение.

```

D:\projects\python\python_5\.venv\Scripts\python.exe D:\projects
>>> add
Фамилия и инициалы студента: Иванов И.И.
Номер группы: 112
Успеваемость (5 оценок через пробел): 3 3 3 3 4
>>> add
Фамилия и инициалы студента: Сидоров Д.И.
Номер группы: 213
Успеваемость (5 оценок через пробел): 4 4 5 4 5
>>> add
Фамилия и инициалы студента: Кузнецов С.С.
Номер группы: 213
Успеваемость (5 оценок через пробел): 3 3 3 3 3
>>> list
+-----+-----+-----+
| Фамилия и инициалы | Номер группы | Успеваемость |
+-----+-----+-----+
| Сидоров Д.И.       | 213         | 4 4 5 4 5 |
| Иванов И.И.        | 112         | 3 3 3 3 4 |
| Кузнецов С.С.      | 213         | 3 3 3 3 3 |
+-----+-----+-----+
>>> select
1: Сидоров Д.И.
2: Иванов И.И.
>>>

```

Рисунок 10. Выполненное задание 2

Ответы на контрольные вопросы:

1. Что такое множества в языке Python?

Множество — это неупорядоченная коллекция уникальных элементов. Оно поддерживает операции теории множеств: объединение, пересечение, разность и др. Элементы множества должны быть неизменяемыми (например, числа, строки, кортежи).

2. Как осуществляется создание множеств в Python?

Множество можно создать:

- с помощью фигурных скобок: `s = {1, 2, 3}`,
- с помощью функции `set()`: `s = set([1, 2, 3])`,
- с помощью генератора множеств: `s = {x for x in range(5)}`.

3. Как проверить присутствие/отсутствие элемента в множестве?

С помощью оператора `in` или `not in`:

`if element in my_set:`

```
print("Элемент есть").
```

4. Как выполнить перебор элементов множества?

Используя цикл for:

```
for item in my_set:
```

```
    print(item)
```

5. Что такое set comprehension?

Set comprehension – это краткий способ создания множества с помощью выражения. Синтаксис: {выражение for элемент in последовательность if условие}. Пример: {x**2 for x in range(5)}, вывод: {0, 1, 4, 9, 16}.

6. Как выполнить добавление элемента во множество?

С помощью метода .add(element): my_set.add(5)

7. Как выполнить удаление одного или всех элементов множества?

Удаление одного элемента: .remove(element) (выдаёт ошибку, если элемента нет) или .discard(element) (без ошибки).

Удаление всех элементов: .clear().

8. Как выполняются основные операции над множествами: объединение, пересечение, разность?

- Объединение: A | B или A.union(B)
- Пересечение: A & B или A.intersection(B)
- Разность: A - B или A.difference(B)

9. Как определить, что некоторое множество является надмножеством или подмножеством другого множества?

- Надмножество: A >= B или A.issuperset(B)
- Подмножество: A <= B или A.issubset(B)
- Строгое подмножество: A < B

10. Каково назначение множества frozenset?

frozenset – это неизменяемая версия множества. Его нельзя изменять после создания, поэтому его можно использовать в качестве ключа словаря или элемента другого множества.

11. Как осуществляется преобразование множеств в строку, список, словарь?

В строку: `str(my_set)`

В список: `list(my_set)`

В словарь: невозможно напрямую, но можно создать словарь из пар (ключ, значение), используя `dict(zip(keys, values))`.

12. Что такое словари в языке Python?

Словарь – это неупорядоченная коллекция пар «ключ: значение». Ключи должны быть уникальными и неизменяемыми. Словари позволяют быстро находить значение по ключу.

13. Может ли функция `len()` быть использована при работе со словарями? Да, `len(dict)` возвращает количество пар «ключ-значение» в словаре.

14. Какие методы обхода словарей Вам известны?

По ключам: `for key in my_dict: ...`

По значениям: `for value in my_dict.values(): ...`

По парам: `for key, value in my_dict.items(): ...`

15. Какими способами можно получить значения из словаря по ключу?

Прямой доступ: `my_dict[key]` (выдаёт ошибку, если ключа нет),

Метод `.get(key, default)`: `my_dict.get('key', 'default_value')` (без ошибки).

16. Какими способами можно установить значение в словаре по ключу?

Простое присваивание: `my_dict[key] = value` Метод `.update({key: value})`

17. Что такое словарь включений?

Dictionary comprehension – это краткий способ создания словаря: {ключ: значение for элемент in последовательность if условие}.

Пример: `{x: x**2 for x in range(5)}`, вывод `{0: 0, 1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16}`.

18. Самостоятельно изучите возможности функции `zip()`. Приведите примеры её использования.

Функция `zip()` объединяет несколько итерируемых объектов в итератор кортежей.

Пример:

```
keys = ['a', 'b', 'c']
```

```
values = [1, 2, 3]
```

```
d = dict(zip(keys, values)) # {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
```

19. Самостоятельно изучите возможности модуля datetime. Каким функционалом по работе с датой и временем обладает этот модуль?

Модуль datetime предоставляет классы для работы с датами и временем:

- datetime.datetime – дата и время,
- datetime.date – только дата,
- datetime.time – только время,
- datetime.timedelta – разница между датами/временем.

Вывод: в ходе работы были приобретены навыки при работе с множествами и словарями при написании программ с помощью языка программирования Python версии 3.x. Также были выполнены практические задания, реализующие операции с множествами, а с помощью словарей реализованы задачи, моделирующие структурированные данные.